

Механохимия

Механохимия — раздел [химии](#), изучающий изменение свойств веществ и их смесей, а также физико-химические превращения при механических воздействиях (в [мельницах](#), [дезинтеграторах](#), на [вальцах](#), [экструдерах](#) и т. п.), при [деформировании](#), [трении](#), ударном сжатии.

История

Впервые термин был употреблён в «Учебнике общей химии», изданном в 1885—1887 годах профессором [Рижского политехнического училища Вильгельмом Оствальдом](#). Среди родоначальников механохимии фигурируют американец [Мэтью Керри-Ли](#) и англичанин [Майкл Фарадей](#). В России одной из первых работ стала публикация [Флавиана Флавицкого](#) в «[Журнале Русского физико-химического общества](#)» в 1902 году^[1].

В 1954 г. был осуществлен первый синтез [алмазов](#) по взрывной технологии.

Суть процесса

[Пластическая деформация твёрдого тела](#) обычно приводит не только к изменению формы твёрдого тела, но и к накоплению в нём [дефектов](#), изменяющих физико-химические свойства, в том числе реакционную способность. Накопление дефектов используют в химии для ускорения реакций с участием твёрдых веществ, снижения температуры процессов и других путей [интенсификации](#) химических реакций в твёрдой фазе.

Механохимическим методом производят [деструкцию полимеров](#), [синтез интерметаллидов](#) и [ферритов](#), получают [аморфные сплавы](#), активируют порошковые материалы.

Наглядный пример производства с помощью механохимического метода- синтез [FeSi₂](#) (термоэлектрический материал) в планарной шаровой мельнице.

Научные центры

[Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН](#) (ИХТТМ, Новосибирск).



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

- [механохимическое воздействие](#)
- [Планетарные мельницы](#)

Примечания



1. ↑ [Болдырев, 2006](#), с. 203.

Литература



- [Аблесимов Н. Е.](#) Синописис химии: Справочно-учебное пособие по общей химии — Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. — 84 с. — <http://www.neablesimov.narod.ru/pub04c.html>
- [Аблесимов Н. Е.](#) Сколько химий на свете? ч.1. //Химия и жизнь — XXI век. — 2009. — № 5. — С. 49-52.

Рекомендуемая литература

- [Аввакумов Г. Е.](#) [Механические методы активации в переработке природного и техногенного сырья](#) . — Новосибирск: [ИХТТМ СО РАН](#), 2009. — 155 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-9747-0161-0. [Архивная копия](#) от 26 июня 2015 на [Wayback Machine](#)
- [Барамбойм Н. К.](#) Механохимия полимеров. — М.: [Гостехиздат](#), 1961. — 252 с. — 3000 экз.
- [Болдырев В. В.](#) Механохимия и механическая активация твёрдых веществ // [Успехи химии](#) : журнал. — М., 2006. — Т. 75, № 3. — С. 203-216. — ISSN 0044-460X . [Архивировано](#) 24 сентября 2015 года.
- [Болдырев В. В.](#) Об истории развития механохимии в Сибири // Химия в интересах устойчивого развития : журнал. — Новосибирск, 2002. — № 1-2. — С. 3-12. — ISSN 0869-8538 .
- [Волькенштейн М. В.](#) Глава 5. Механохимические процессы // [Общая биофизика](#) . — М.: Наука, 1978. — С. 211-279. — 592 с. [Архивная копия](#) от 26 июня 2015 на [Wayback Machine](#)
- [Механохимия](#) // [Химическая энциклопедия](#). — М.: [Большая Российская энциклопедия](#), 1992. — Т. 3. Меди сульфиды — Полимерные красители. — 639 с. — 48 000 экз. — ISBN 5-85270-039-8.
- [Симионеску К. и др.](#) Механохимия высокомолекулярных соединений = Mecanochimia compuşilor macromoleculari. — М.: [Мир](#), 1970. — 358 с.
- [Takacs L.](#) The historical development of mechanochemistry (англ.) // [Chemical Society Reviews](#) : журнал. — 2013. — Vol. 42, iss. 18. — P. 7649-7659. — ISSN 1460-4744 . — doi:10.1039/c2cs35442j .

Категории



Разделы химии



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты